Approfondissement

Suites adjacentes

Définition. Deux suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et

$$\lim_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0.$$

Théorème des suites adjacentes. Si deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes, alors elles convergent et ont la même limite.

1

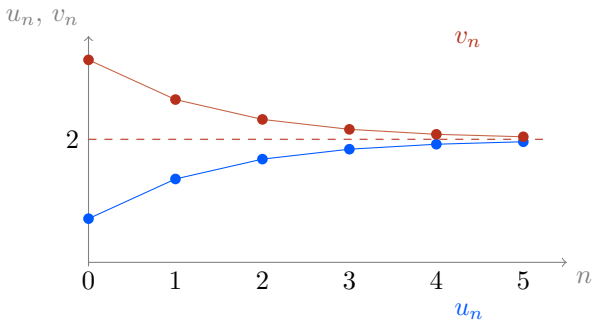
On considère, pour tout $n\in\mathbb{N}$,

$$u_n=2-\frac{1}{2^n}\qquad\text{et}\qquad v_n=2+\frac{1}{2^n}.$$

1. Compléter le tableau des quatre premiers termes.

n	0	1	2	3
u_n				
v_n				

2. Montrer que (u_n) est croissante et que (v_n) est décroissante.
3. Calculer v_n-u_n et déterminer sa limite.
4. Justifier que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Quelle est leur limite commune ?

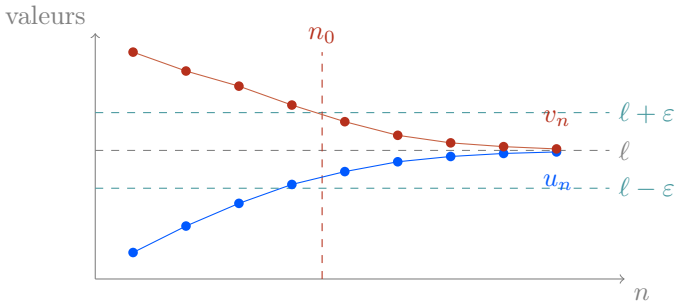


Les termes de (u_n) et (v_n) se rapprochent de 2.

2

On suppose que (u_n) est croissante, que (v_n) est décroissante, que $u_n\leqslant v_n$ pour tout n et que $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$. Compléter les étapes de la démonstration.

1. Expliquer pourquoi (u_n) est majorée par v_0 et (v_n) est minorée par u_0.
2. En utilisant le théorème de la limite monotone, justifier que les deux suites convergent. On note leurs limites ℓ_u et ℓ_v.
3. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)$ en fonction de ℓ_u et ℓ_v. En déduire que $\ell_u=\ell_v$.



À partir de n_0, les deux suites restent dans la bande de largeur 2ε.

3

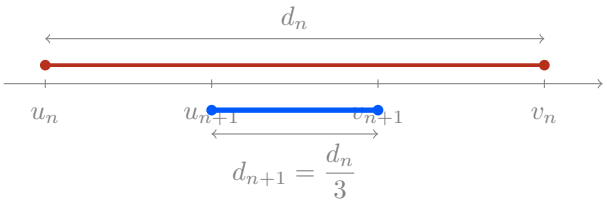
On définit deux suites par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3}, \qquad v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}.$$

1. Calculer u_1, v_1, u_2 et v_2.
2. Poser $d_n = v_n - u_n$. Montrer que, si $d_n > 0$, alors

$$u_{n+1} - u_n = \frac{d_n}{3}, \qquad v_n - v_{n+1} = \frac{d_n}{3}.$$

   En déduire les sens de variation des deux suites.
3. Montrer que $d_{n+1} = \dfrac{d_n}{3}$, puis exprimer d_n en fonction de n.
4. Justifier que les suites sont adjacentes. Calculer leur limite commune en étudiant $u_n + v_n$.



L'intervalle suivant conserve le tiers central de l'intervalle précédent.

4

On construit deux suites d'encadrement de $\sqrt{2}$. On pose $u_0 = 1$ et $v_0 = 2$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note

$$m_n = \frac{u_n + v_n}{2}$$

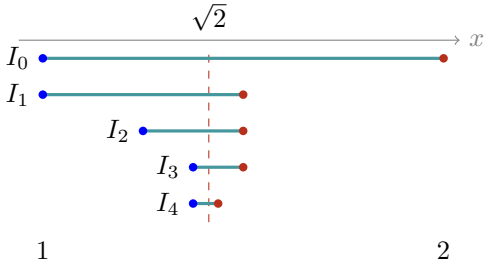
et l'on définit

$$(u_{n+1}, v_{n+1}) = \begin{cases} (m_n, v_n) & \text{si } m_n^2 \leqslant 2, \\ (u_n, m_n) & \text{si } m_n^2 > 2. \end{cases}$$

1. Compléter les premières étapes du tableau. À chaque rang, comparer m_n^2 à 2.

n	u_n	v_n	m_n	comparaison m_n^2 / 2
0	1	2		
1				
2				
3				

2. Montrer par récurrence que $u_n^2 \leqslant 2 \leqslant v_n^2$. En déduire que $u_n \leqslant \sqrt{2} \leqslant v_n$.
3. Montrer que (u_n) est croissante, que (v_n) est décroissante et que $v_{n+1} - u_{n+1} = \dfrac{v_n - u_n}{2}$.
4. En déduire que (u_n) et (v_n) sont adjacentes et qu'elles convergent vers $\sqrt{2}$.
5. Quelle est la plus petite valeur de n pour laquelle la largeur de l'intervalle $[u_n, v_n]$ est inférieure à 10^{-3} ?



Chaque intervalle $I_n = [u_n, v_n]$ garde la moitié contenant $\sqrt{2}$.

Corrigé détaillé

Suites adjacentes

5

1. Les premiers termes sont

n	0	1	2	3
u_n	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{15}{8}$
v_n	3	$\frac{5}{2}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{17}{8}$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{n+1}} > 0.$$
Ainsi (u_n) est croissante. De même,
$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^n} = -\frac{1}{2^{n+1}} < 0,$$
donc (v_n) est décroissante.

3. La distance entre les deux termes de même rang vaut
$$v_n - u_n = \frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}} \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = 0.$$

4. Les suites sont adjacentes. De plus,
$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 2, \qquad \lim_{n\to+\infty} v_n = 2.$$
Leur limite commune est donc 2.

6

1. Comme (u_n) est croissante et $u_n \leqslant v_n$, on a $u_n \leqslant v_n \leqslant v_0$: la suite (u_n) est majorée. Comme (v_n) est décroissante et $v_n \geqslant u_n$, on a $v_n \geqslant u_n \geqslant u_0$: la suite (v_n) est minorée.

2. Le théorème de la limite monotone garantit que (u_n) et (v_n) convergent. Notons leurs limites respectives ℓ_u et ℓ_v.

3. Par les opérations sur les limites,
$$\lim_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = \ell_v - \ell_u.$$
Or cette limite vaut 0, donc $\ell_v = \ell_u$. Les deux suites convergent vers une même limite.

7

1. On calcule
$$u_1 = \frac{4}{3}, \quad v_1 = \frac{5}{3}, \qquad u_2 = \frac{13}{9}, \quad v_2 = \frac{14}{9}.$$

2. En posant $d_n = v_n - u_n$, les définitions donnent
$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + v_n}{3} - u_n = \frac{d_n}{3},$$
$$v_n - v_{n+1} = v_n - \frac{u_n + 2v_n}{3} = \frac{d_n}{3}.$$
On a $d_0 = 1 > 0$. La relation
$$d_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{d_n}{3}$$
montre par récurrence que $d_n > 0$ pour tout n. Les égalités ci-dessus prouvent donc que (u_n) est croissante et (v_n) décroissante.

3. Puisque $d_0 = 1$ et $d_{n+1} = d_n/3$, la suite (d_n) est géométrique et

$$d_n = \frac{1}{3^n} \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} d_n = 0.$$

4. Les deux suites sont adjacentes. Par ailleurs,

$$u_{n+1} + v_{n+1} = \frac{2u_n + v_n + u_n + 2v_n}{3} = u_n + v_n.$$

Comme $u_0 + v_0 = 3$, on a $u_n + v_n = 3$ pour tout n. Si ℓ est leur limite commune, alors $2\ell = 3$, donc

$$\boxed{\ell = \frac{3}{2}}.$$

8

1. Les premières étapes sont résumées ci-dessous.

n	u_n	v_n	m_n	m_n^2 comparé à 2
0	1	2	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4} > 2$
1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16} < 2$
2	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{121}{64} < 2$
3	$\frac{11}{8}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{23}{16}$	$\frac{529}{256} > 2$

On obtient ainsi successivement les intervalles $[1, \frac{3}{2}]$, $[\frac{5}{4}, \frac{3}{2}]$, $[\frac{11}{8}, \frac{3}{2}]$ puis $[\frac{11}{8}, \frac{23}{16}]$.

2. Au rang 0, on a $u_0^2 = 1 \leqslant 2 \leqslant 4 = v_0^2$. Supposons $u_n^2 \leqslant 2 \leqslant v_n^2$. Les termes étant positifs, $u_n \leqslant \sqrt{2} \leqslant v_n$, donc $u_n \leqslant m_n \leqslant v_n$. Si $m_n^2 \leqslant 2$, le nouvel encadrement est $u_{n+1} = m_n \leqslant \sqrt{2} \leqslant v_n = v_{n+1}$. Sinon, il est $u_{n+1} = u_n \leqslant \sqrt{2} \leqslant m_n = v_{n+1}$. Dans les deux cas, l'encadrement est conservé. En particulier, $u_n \leqslant \sqrt{2} \leqslant v_n$.

3. À chaque étape, une seule borne est remplacée par le milieu de l'intervalle. Ainsi $u_{n+1} \geqslant u_n$ et $v_{n+1} \leqslant v_n$. La largeur est divisée par deux :

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{v_n - u_n}{2}.$$

Comme $v_0 - u_0 = 1$, on en déduit par récurrence que

$$v_n - u_n = \frac{1}{2^n} \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = 0.$$

4. Les suites sont adjacentes. Leur limite commune est $\sqrt{2}$, puisque $u_n \leqslant \sqrt{2} \leqslant v_n$ pour tout n et que l'écart entre les deux bornes tend vers 0.

5. On cherche le plus petit entier n tel que $2^{-n} < 10^{-3}$. Or $2^9 = 512 < 1000$ et $2^{10} = 1024 > 1000$. Le plus petit rang est donc

$$\boxed{n = 10}.$$